

Total number of printed pages -4

U25-E26 (ZOO2103ID)

2026

ZOOLOGY

(IDC)

Paper : ZOO2103ID

**(Basic Courses in
Human Anatomy and Physiology)**

Full Marks : 50

Time : Two hours

***The figures in the margin indicate
full marks for the questions.***

1. (a) Each living organism has nucleus in its cell. (True / false)

1

প্রতিটো জীবিত জীবের কোষত কোষকেন্দ্র থাকে।

(শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

- (b) Stomach juice contains -

1

পাকস্থলী রসত থাকে -

- (i) Pepsin, Lipase and Renin

পেপচিন, লাইপেজ আৰু ৰেনিন

- (ii) Trypsin, Lipase and Renin

ট্রিপচিন, লাইপেজ আৰু ৰেনিন

(iii) Trypsin, Pepsin and Lipase
ট্রিপচিন, পেপচিন আৰু লাইপেজ

(iv) Trypsin, Pepsin and Renin
ট্রিপচিন, পেপচিন আৰু বেনিন

(Choose the correct answer)
(শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি উলিওৱা)

(c) What is Tidal volume? 1
জোৱাৰী আয়তন কি?

(d) What is double circulation? 1
দ্বি-পৰিবহন মানে কি?

(e) Define glomerular filtration rate. 1
গ্লমেৰুলাছৰ পৰিষ্কাৰণ হাৰৰ সংজ্ঞা দিয়া।

2. (a) Mention any two hormones secreted by the adrenal gland. 2
এড্রিনেল গ্ৰন্থিয়ে স্ৰবণ কৰা যিকোনো দুটা হ'ৰম'নৰ নাম উল্লেখ কৰা।

(b) Mention any two functions of placenta. 2
প্লেচেণ্টা (অমৰা) ৰ যিকোনো দুটা কাৰ্য উল্লেখ কৰা।

(c) Mention any two differences between RBC and WBC. 2
লোহিত বস্তু কণিকা আৰু শ্বেত বস্তু কণিকাৰ মাজৰ যিকোনো দুটা পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা।

(d) Mention two functions of hemoglobin. 2
হিম'গ্লবিনৰ দুটা কাৰ্য উল্লেখ কৰা।

(e) Draw a labelled diagram of a nephron. 2
নেফ্ৰনৰ এটি চিহ্নিত চিত্ৰ আঁকা।

3. Answer any three of the following : 5×3=15

তলৰ যিকোনো তিনিটাৰ উত্তৰ লিখা :

(a) Discuss the three domain system of classification of life.

জীৱৰ তিনিটা মৌলিক ক্ষেত্ৰৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা।

(b) Discuss the role of liver in digestion. 2
পাচন প্ৰক্ৰিয়াত যকৃৎৰ ভূমিকা আলোচনা কৰা।

(c) Mention different cellular components of blood. Also mention the functions of blood in our body. 2+3=5

তেজৰ বিভিন্ন কোষীয় উপাদানসমূহ উল্লেখ কৰা। লগতে আমাৰ দেহত তেজৰ কাৰ্য্যবলী উল্লেখ কৰা।

(d) Discuss the functions of hormones secreted by pancreas. 3
অগ্ন্যাশয় গ্ৰন্থিৰ পৰা নিঃসৰিত হ'ৰম'নসমূহৰ কাৰ্য্যবলী আলোচনা কৰা।

(e) Discuss the mechanism of fertilization in human. 5
মানৱৰ নিষেচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আলোচনা কৰা।

4. Answer **any two** of the following :

10×2=20

তলৰ যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) What is gametogenesis? Describe the process of gametogenesis in human in details. 2+8=10

জননকোষৰ উৎপত্তি প্ৰক্ৰিয়া বুলিলে কি বুজা? মানৱ শৰীৰত জনন কোষৰ সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়াটো সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰা।

(b) What is meant by an endocrine gland? Describe the functions of different hormones secreted by anterior pituitary gland. 2+8=10

অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থি বুলিলে কি বুজা? অগ্ৰপিটুইটাৰী গ্ৰন্থিয়ে ক্ষৰণ কৰা বিভিন্ন হৰম'নবোৰৰ কাৰ্য লিখা।

(c) What is a respiratory pigment? Discuss the process of exchange and transport of respiratory gases in human body. 2+4+4=10

শ্বাসৰঞ্জক পদাৰ্থ বুলিলে কি বুজা? মানৱ শৰীৰৰ শ্বসনত হোৱা গেছৰ বিনিময় আৰু পৰিবহণ আলোচনা কৰা।

(d) What do you understand by the terms 'digestion' and 'absorption'? Discuss the digestion of protein and lipid in human digestive system. 2+5+3=10

'পাচন' আৰু 'শোষণ' বুলিলে কি বুজা? মানৱ শৰীৰত শৰ্কৰা আৰু লিপিডৰ পাচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা।